СИСТЕМ БА СҮЛЖЭЭНИЙ УДИРДЛАГА

Даалгавар №1 — Тайлан

Өөрийн Linux серверийн виртуал орчин байгуулах ба системийн анхан шатны удирдлага

Оюутны нэр:	Ц.Номинжин
Оюутны код:	B241940137
Огноо:	2026-10-09
Ашигласан Linux хувилбар:	Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon), kernel 7.0.0-38-generic
Virtual Machine програм:	QEMU/KVM (Virtual Machine Manager). Даалгаврыг хост Ubuntu дээр гүйцэтгэсэн

ГАРЧИГ

Зорилго **1**
1-р хэсэг. Ажиллах орчин байгуулах (1 оноо) **1**
2-р хэсэг. Ubuntu Linux суулгах (1 оноо) **2**
3-р хэсэг. Linux систем ба өөрийн орчныг таних (1 оноо) **3**
4-р хэсэг. Шинэ хэрэглэгч ба бүлэг үүсгэх (2 оноо) **5**
5-р хэсэг. Хэрэглэгчийн хувийн ажлын орчин үүсгэх (1 оноо) **7**
6-р хэсэг. Файл үүсгэх, хуулах, зөөх, архивлах (1 оноо) **8**
7-р хэсэг. Файл ба лавлахын эрх тохируулах (1 оноо) **11**
8-р хэсэг. Linux сүлжээний орчноо шалгах (1 оноо) **12**
9-р хэсэг. Сүлжээний холболтыг шалгах ба оношлох (0.5 оноо) **15**
10-р хэсэг. Эцсийн баталгаажуулалт ба тайлан (0.5 оноо) **17**
Дүгнэлт 20
Үнэлгээ **21**

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. Нөөц шалгах командууд 1
Хүснэгт 2. Шаардлага ба бодит нөөцийн харьцуулалт 1
Хүснэгт 3. Суулгалтын үеийн тохиргоо 2
Хүснэгт 4. Системийг шалгах командууд 3
Хүснэгт 5. Hostname өөрчлөх команд 3
Хүснэгт 6. Системийн орчныг таних командууд 4
Хүснэгт 7. Үндсэн лавлахуудын зориулалт 4
Хүснэгт 8. Хэрэглэгч, бүлэг удирдах командууд 5
Хүснэгт 9. Ажлын орчин үүсгэх командууд 7
Хүснэгт 10. Файлтай ажиллах ба архивлах командууд 8
Хүснэгт 11. chmod тоон утгын тооцоо 11
Хүснэгт 12. Эрх, эзэмшил тохируулах командууд 11
Хүснэгт 13. Сүлжээ шалгах командууд 12
Хүснэгт 14. Сүлжээний үндсэн мэдээлэл 13
Хүснэгт 15. Бусад сүлжээний интерфейсүүд 13
Хүснэгт 16. Ping командууд 15
Хүснэгт 17. Ping-ийн үр дүн 16
Хүснэгт 18. Эцсийн баталгаажуулалтын командууд 18
Хүснэгт 19. Үнэлгээний задаргаа 21

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

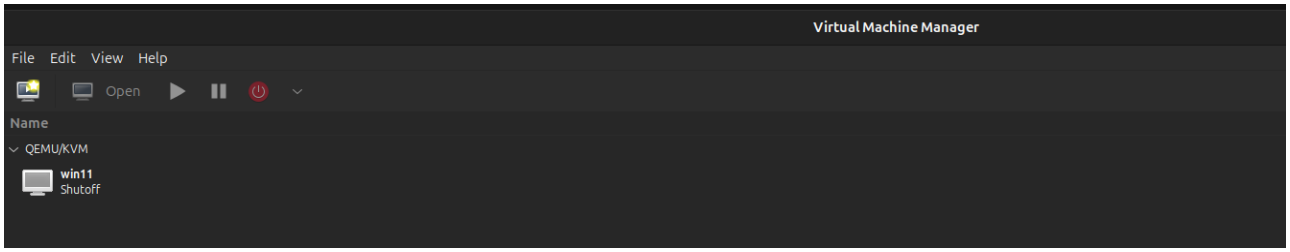
Зураг 1. Virtual Machine Manager — QEMU/KVM дээрх win11 виртуал машин 1
Зураг 2. nproc, free -h, df -h /, lscpu командуудын үр дүн 2
Зураг 3. Hostname-ийг b241940137 болгож өөрчилсөн 3
Зураг 4. hostname, whoami, pwd, uname -a командууд ба үр дүн 3
Зураг 5. date, uptime, who, hostname, pwd, ls / командуудын үр дүн 5
Зураг 6. ls /home — nominjin, Student1, Student2 хэрэглэгчдийн home лавлах 5
Зураг 7. Student1, Student2 хэрэглэгч, sysnet бүлэг үүсгэсэн ба гишүүнчлэл 6
Зураг 8. su - Student1, mkdir, pwd, ls -l, ls -R ~/sysnet_lab үр дүн 8
Зураг 9. Файл үүсгэх, system_info.txt-ийн агуулга, mv/cp/rm ба ls -R 10
Зураг 10. tar архив үүсгэх, ls -lh, tar -tzvf шалгалт 11
Зураг 11. ls -ld, chmod 750, sudo chgrp sysnet ба эцсийн ls -ld 12
Зураг 12. ip addr 14
Зураг 13. ip link, ip route, ip neigh, hostname 15
Зураг 14. ping 127.0.0.1, gateway 172.16.156.1, google.com 17
Зураг 15. ping -c 4 8.8.8.8 17
Зураг 16. su - Student1, whoami, hostname, pwd, id, ls -la ~, ls -R ~/sysnet_lab 19
Зураг 17. ip addr, ip route 20

Зорилго

Виртуал машин үүсгэж Ubuntu Linux суулгах, серверийн орчныг тохируулах, хэрэглэгч ба бүлэг үүсгэх, файл/лавлах зохион байгуулах, хандалтын эрх тохируулах, Linux командын мөр ашиглах болон сүлжээний үндсэн тохиргоог шалгах чадвар эзэмших.

1-р хэсэг. Ажиллах орчин байгуулах (1 оноо)

Миний компьютерт Ubuntu 26.04.1 LTS шууд (bare-metal) суусан бөгөөд виртуалчлалын програм болох QEMU/KVM (Virtual Machine Manager) суулгаж, түүн дээр win11 нэртэй Windows 11 виртуал машин үүсгэсэн. Энэхүү даалгаврыг хост Ubuntu систем дээр гүйцэтгэсэн тул VM-ийн Hardware Settings-ийн оронд компьютерийн бодит нөөцийг командаар шалгаж нотолгоо болгов.



Зураг 1. Virtual Machine Manager — QEMU/KVM дээрх win11 виртуал машин

```
nproc
free -h
df -h /
lscpu | head -15
```

Хүснэгт 1. Нөөц шалгах командууд

Команд	Тайлбар
`nproc`	Системд ашиглах боломжтой CPU core-ийн тоог харуулна.
`free -h`	RAM болон swap санах ойн нийт, ашигласан, сул хэмжээг уншихад хялбар (Gi) хэлбэрээр харуулна.
`df -h /`	Root (/) файлын системийн дискний хэмжээ, ашигласан болон сул зайг харуулна.
`lscpu`	CPU-ийн загвар, архитектур, core/thread-ийн тоо зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээлэл.

Хүснэгт 2. Шаардлага ба бодит нөөцийн харьцуулалт

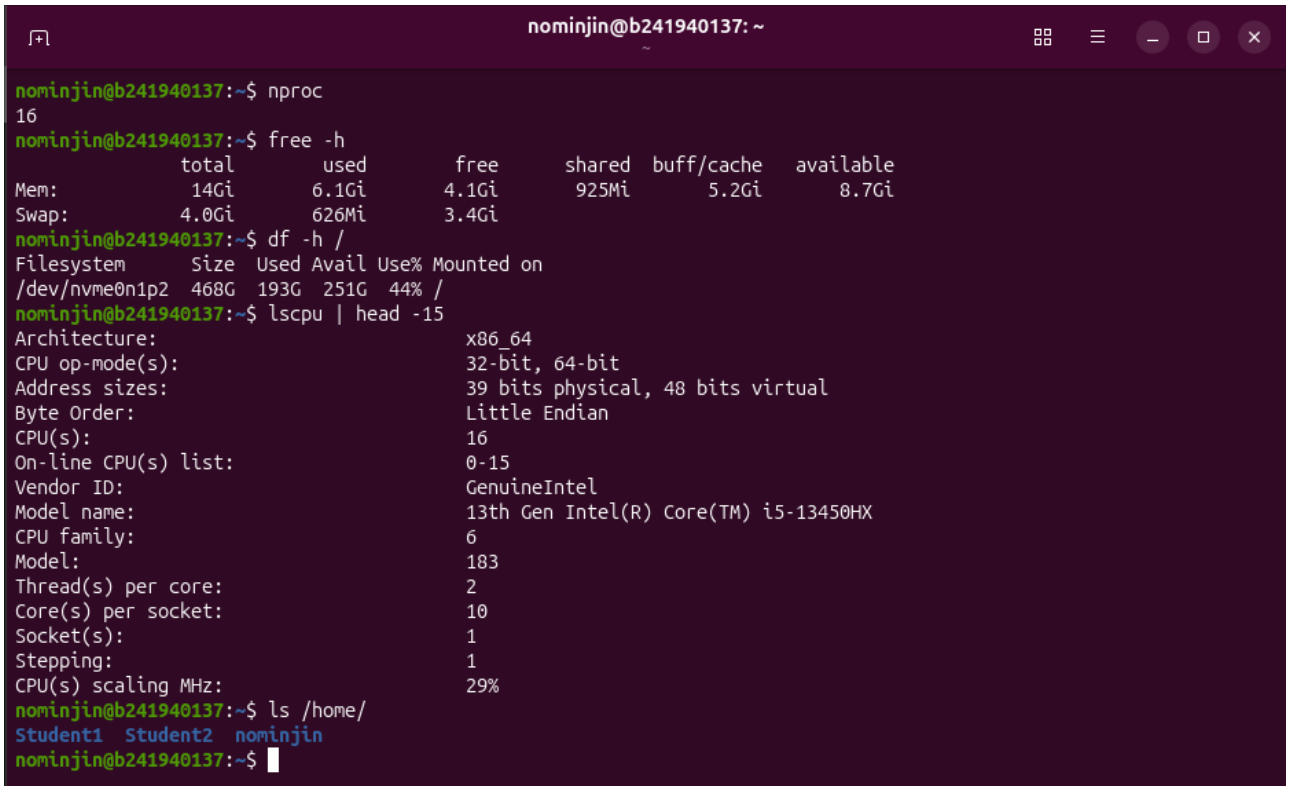
CPU	Шаардлага: 2 core → Бодит: 16 CPU (13th Gen Intel Core i5-13450HX, 10 core, core бүрт 2 thread)
RAM	Шаардлага: 4 GB → Бодит: 14 GiB, swap 4 GiB (free -h)
Disk	Шаардлага: 25 GB → Бодит: 468 GB NVMe SSD, /dev/nvme0n1p2, 251 GB сул (df -h /)
Network	Шаардлага: NAT → Бодит: Wi-Fi (wlp0s20f3), DHCP-ээр 172.16.154.124/21 IP авсан

Тайлбар

- **Local суулгалт —** Ubuntu нь компьютерийн бүх нөөцийг шууд ашигладаг тул VM-ийн доод шаардлагаас (2 core, 4 GB, 25 GB) хамаагүй их нөөцтэй ажиллав.

- **NAT ба шууд холболт —** VM-ийн NAT горимд VM нь хостын IP-ээр дамжин гардаг бол local суулгалтад компьютер Wi-Fi router-оос DHCP-ээр өөрийн IP хаягийг шууд авч, дотоод сүлжээний (172.16.152.0/21) бүрэн гишүүн болдог.
- **QEMU/KVM —** Linux kernel-д суурилсан виртуалчлал (KVM) бөгөөд Virtual Machine Manager нь түүнийг график орчноос удирдах програм. VM-ууд libvirt-ийн virbr0 (192.168.122.0/24) NAT сүлжээгээр интернэтэд гардаг нь 8-р хэсгийн ip addr гаралтаас харагдана. win11 VM унтарсан (Shutoff) тул virbr0 DOWN байна.

Нотолгоо



Зураг 2. nproc, free -h, df -h /, lscpu командуудын үр дүн

2-р хэсэг. Ubuntu Linux суулгах (1 оноо)

Ubuntu 26.04.1 LTS-ийг USB суулгагчаас компьютерт шууд суулгав. Суулгалтын үед дараах мэдээллийг оруулав:

Хүснэгт 3. Суулгалтын үеийн тохиргоо

Your name	Nominjin
Hostname	ubuntu (анхдагч) → дараа нь b241940137 болгож өөрчилсөн
Username	nominjin

Суулгасны дараа нэвтэрч дараах командуудыг ажиллуулав:

```
hostname
whoami
pwd
uname -a
```

Хүснэгт 4. Системийг шалгах командууд

Команд	Тайлбар
`hostname`	Серверийн нэрийг (hostname) хэвлэнэ. b241940137 гэж гарах ёстой.
`whoami`	Одоо нэвтэрсэн хэрэглэгчийн нэрийг харуулна.
`pwd`	Print Working Directory — одоо байгаа лавлахын бүтэн замыг харуулна (/home/username).
`uname -a`	Kernel-ийн нэр, хувилбар, hostname, архитектур (x86_64), огноо зэрэг системийн бүх мэдээллийг нэг мөрөнд харуулна.

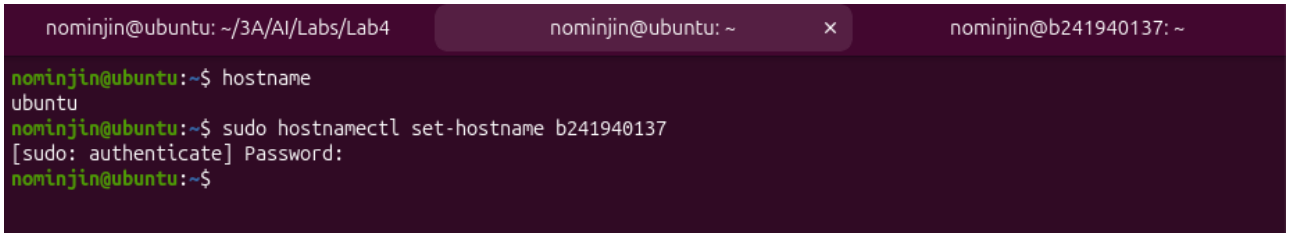
Hostname тохируулах: Суулгасны дараа hostname анхдагч "ubuntu" байсан тул hostnamectl командоор өөрийн оюутны кодоор солив. Шинэ hostname prompt дээр харагдахын тулд шинэ терминал нээв.

```
hostname                                  # ubuntu
sudo hostnamectl set-hostname b241940137
hostname                                  # b241940137
```

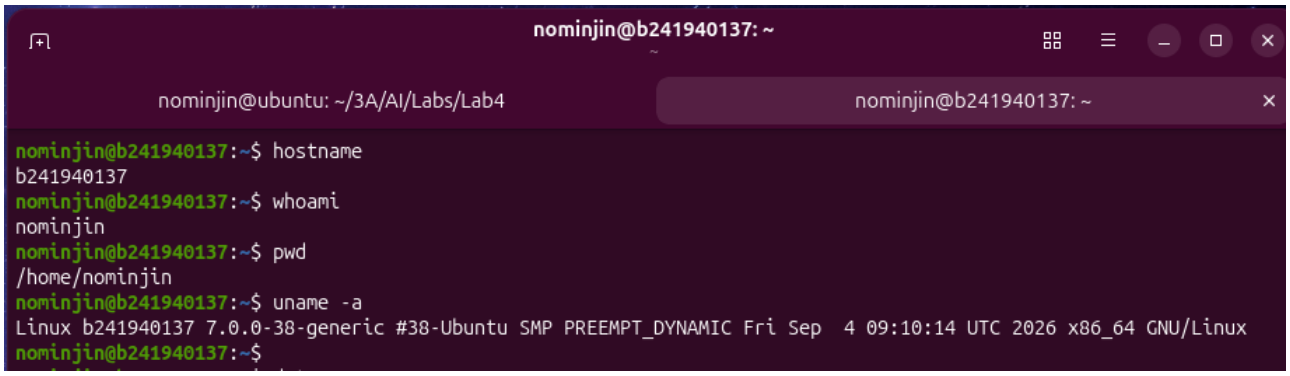
Хүснэгт 5. Hostname өөрчлөх команд

Команд	Тайлбар
`sudo hostnamectl set-hostname <нэр>`	Системийн hostname-ийг байнгаар (/etc/hostname файлд) өөрчилнө. Дахин ачаалсны дараа ч хадгалагдана.

Нотолгоо



Зураг 3. Hostname-ийг b241940137 болгож өөрчилсөн



Зураг 4. hostname, whoami, pwd, uname -a командууд ба үр дүн

3-р хэсэг. Linux систем ба өөрийн орчныг таних (1 оноо)

```
date
uptime
who
```

```
hostname
pwd
ls /
ls /home
```

Хүснэгт 6. Системийн орчныг таних командууд

Команд	Тайлбар
`date`	Системийн одоогийн огноо, цаг, цагийн бүсийг харуулна.
`uptime`	Систем асаалттай байсан хугацаа, нэвтэрсэн хэрэглэгчийн тоо, сүүлийн 1, 5, 15 минутын дундаж ачааллыг (load average) харуулна.
`who`	Системд одоо нэвтэрсэн хэрэглэгчид, терминал (tty1, pts/0), нэвтэрсэн цагийг жагсаана.
`hostname`	Серверийн нэрийг харуулна.
`pwd`	Одоогийн ажлын лавлахын замыг харуулна.
`ls /`	Root (/) лавлахын агуулгыг буюу файлын системийн үндсэн лавлахуудыг жагсаана (bin, etc, home, var, usr, tmp …).
`ls /home`	Энгийн хэрэглэгчдийн home лавлахуудыг жагсаана. Одоогоор зөвхөн үндсэн хэрэглэгчийн лавлах байна.

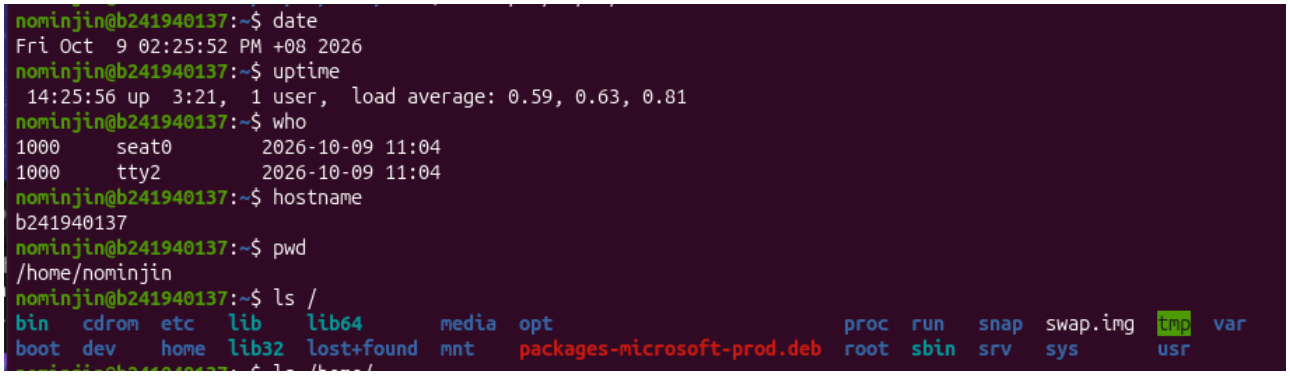
Хүснэгт 7. Үндсэн лавлахуудын зориулалт

/	Файлын системийн үндэс (root). Бусад бүх файл, лавлах энэ лавлахаас эхэлж мод бүтцээр салаална.
/home	Энгийн хэрэглэгч бүрийн хувийн лавлах (/home/Student1 г.м.) байрлана. Хэрэглэгчийн өөрийн файл, тохиргоо энд хадгалагдана.
/etc	Системийн болон програмуудын тохиргооны файлууд байрлана. Жишээ нь /etc/passwd, /etc/group, /etc/hostname, /etc/netplan/.
/var	Ажиллах явцад байнга өөрчлөгддөг өгөгдөл — лог файлууд (/var/log), кэш, мэйл, вэб серверийн файлууд хадгалагдана.
/usr	Хэрэглэгчийн програмууд, командууд (/usr/bin), сангууд (/usr/lib), баримт бичиг зэрэг ихэнх суулгасан програм хангамж байрлана.
/tmp	Түр зуурын файлууд хадгалах лавлах. Бүх хэрэглэгч бичих боломжтой бөгөөд систем дахин ачаалахад ихэвчлэн цэвэрлэгддэг.

Гарсан үр дүнгийн тайлбар

- **date:** Fri Oct 9 02:25:52 PM +08 2026 — цагийн бүс +08 (Улаанбаатар).
- **uptime:** систем 3 цаг 21 минут асаалттай, 1 хэрэглэгч нэвтэрсэн, дундаж ачаалал 0.59, 0.63, 0.81 — ачаалал бага.
- **who:** UID 1000 (nominjin) хэрэглэгч seat0 болон tty2 (график орчин) дээр 11:04-өөс нэвтэрсэн.
- **hostname / pwd:** b241940137, /home/nominjin.
- **ls /home:** nominjin, Student1, Student2 гэсэн гурван хэрэглэгчийн home лавлах байна (Student1, Student2-г 4-р хэсэгт үүсгэсэн).
- **ls /:** bin, boot, etc, home, usr, var, tmp, proc, sys гэх мэт файлын системийн үндсэн лавлахууд харагдав.

Нотолгоо



Зураг 5. date, uptime, who, hostname, pwd, ls / командуудын үр дүн



Зураг 6. ls /home — nominjin, Student1, Student2 хэрэглэгчдийн home лавлах

4-р хэсэг. Шинэ хэрэглэгч ба бүлэг үүсгэх (2 оноо)

```
sudo adduser Student1
sudo adduser Student2
sudo groupadd sysnet
sudo usermod -aG sysnet Student1
sudo usermod -aG sysnet Student2
id Student1
id Student2
getent group sysnet
```

Хүснэгт 8. Хэрэглэгч, бүлэг удирдах командууд

Команд	Тайлбар
`sudo`	Дараагийн командыг администратор (root) эрхээр ажиллуулна. Хэрэглэгч/бүлэг үүсгэхэд root эрх шаардлагатай.
`sudo adduser Student1`	Student1 хэрэглэгч үүсгэж, /home/Student1 лавлах, ижил нэртэй үндсэн бүлэг үүсгэнэ, нууц үг асууна. (adduser нь useradd-аас илүү интерактив, тохиргоог автоматаар хийдэг.)
`sudo groupadd sysnet`	sysnet нэртэй шинэ бүлэг үүсгэнэ. Мэдээлэл нь /etc/group файлд бичигдэнэ.
`sudo usermod -aG sysnet Student1`	Student1-ийг sysnet бүлэгт нэмнэ. -G нь нэмэлт (supplementary) бүлгийг заана, -a (append) нь өмнөх бүлгүүдийг устгалгүй нэмнэ. -a-г мартвал хэрэглэгч бусад бүлгээсээ хасагдана.
`id Student1`	Хэрэглэгчийн UID, үндсэн бүлэг (GID) болон харьяалагдах бүх бүлгийг харуулна. groups=...,sysnet гэж гарах ёстой.
`getent group sysnet`	sysnet бүлгийн мэдээллийг (нэр, GID, гишүүд) харуулна: sysnet:x:1003:Student1,Student2

Гарсан үр дүн

```
uid=1001(Student1) gid=1001(Student1) groups=1001(Student1),100(users),1003(sysnet)
uid=1002(Student2) gid=1002(Student2) groups=1002(Student2),100(users),1003(sysnet)
sysnet:x:1003:Student1,Student2
```

Үр дүнгийн тайлбар

- **BAD PASSWORD —** Нууц үг 8 тэмдэгтээс богино гэсэн анхааруулга. Энэ нь зөвхөн сануулга тул нууц үгийг давтан оруулахад хэрэглэгч амжилттай үүссэн ("password updated successfully"). Бодит серверт урт, нийлмэл нууц үг ашиглах ёстой.
- **fatal: The user `Student2' already exists —** adduser Student2-г хоёр дахь удаа ажиллуулсан тул гарсан алдаа. Хэрэглэгч эхний удаа аль хэдийн үүссэн байсныг id Student2 командаар баталгаажуулав.
- **100(users) —** Ubuntu-гийн шинэ хувилбарт adduser нь хэрэглэгчийг users (GID 100) бүлэгт автоматаар нэмдэг.
- **sysnet:x:1003:Student1,Student2 —** sysnet бүлгийн GID нь 1003, хоёр хэрэглэгч хоёулаа гишүүн болсон нь харагдаж байна.

Нотолгоо

```
nominjin@b241940137:~$ sudo adduser Student1
[sudo: authenticate] Password:
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for Student1
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: Student1
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
nominjin@b241940137:~$ sudo adduser Student2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for Student2
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: Student2
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n]
nominjin@b241940137:~$ sudo adduser Student2
fatal: The user `Student2' already exists.
nominjin@b241940137:~$ sudo groupadd sysnet
nominjin@b241940137:~$ sudo usermod -aG sysnet Student1
nominjin@b241940137:~$ sudo usermod -aG sysnet Student2
nominjin@b241940137:~$ id Student1
uid=1001(Student1) gid=1001(Student1) groups=1001(Student1),100(users),1003(sysnet)
nominjin@b241940137:~$ id Student2
uid=1002(Student2) gid=1002(Student2) groups=1002(Student2),100(users),1003(sysnet)
nominjin@b241940137:~$ getent group sysnet
sysnet:x:1003:Student1,Student2
nominjin@b241940137:~$
```

Зураг 7. Student1, Student2 хэрэглэгч, sysnet бүлэг үүсгэсэн ба гишүүнчлэл

5-р хэсэг. Хэрэглэгчийн хувийн ажлын орчин үүсгэх (1 оноо)

Student1 хэрэглэгчээр нэвтэрч, лавлахын бүтцийг нэг mkdir командаар үүсгэв:

```
su - Student1
mkdir -p ~/sysnet_lab/{documents,scripts,backup,network}
pwd
ls -l
ls -R ~/sysnet_lab
```

Хүснэгт 9. Ажлын орчин үүсгэх командууд

Команд	Тайлбар
`su - Student1`	Student1 хэрэглэгч рүү шилжинэ. "-" нь тухайн хэрэглэгчийн бүрэн орчинг (home, PATH) ачаална. Student1-ийн нууц үгийг асууна.
`mkdir -p ~/sysnet_lab/{...}`	{a,b,c} (brace expansion) нь нэг командаар 4 дэд лавлахыг зэрэг үүсгэнэ. -p нь эцэг лавлах (sysnet_lab) байхгүй бол хамт үүсгэнэ. ~ нь home лавлах.
`pwd`	/home/Student1 лавлахад байгааг баталгаажуулна.
`ls -l`	Home доторх агуулгыг дэлгэрэнгүй (эрх, эзэмшигч, хэмжээ, огноо) харуулна.
`ls -R ~/sysnet_lab`	-R (recursive) нь sysnet_lab болон бүх дэд лавлахын агуулгыг давталттай харуулна.

Үүссэн бүтэц

```
sysnet_lab/
├── backup/
├── documents/
├── network/
└── scripts/
```

Нэмэлт: Мод хэлбэрээр харуулахыг хүсвэл "sudo apt install tree" суулгаад "tree ~/sysnet_lab" ажиллуулж болно (sudo-г үндсэн хэрэглэгчээр ажиллуулна).

Гарсан үр дүнгийн тайлбар

- **pwd:** /home/Student1 — Student1-ийн home лавлахад байна.
- **ls -l:** sysnet_lab лавлах (drwxrwxr-x, эзэмшигч Student1, бүлэг Student1) үүссэн. snap лавлахыг систем автоматаар үүсгэсэн.
- **ls -R:** backup, documents, network, scripts гэсэн 4 дэд лавлах нэг mkdir командаар үүссэн, одоогоор хоосон байна.

Нотолгоо

```
nominjin@b241940137:~$ su - Student1
Password:
Student1@b241940137:~$ mkdir -p ~/sysnet_lab/{documents,scripts,backup,network}
Student1@b241940137:~$ pwd
/home/Student1
Student1@b241940137:~$ ls -l
total 8
drwx------ 4 Student1 Student1 4096 Oct  9 15:07 snap
drwxrwxr-x 6 Student1 Student1 4096 Oct  9 15:08 sysnet_lab
Student1@b241940137:~$ ls -R ~/sysnet_lab/
/home/Student1/sysnet_lab/:
backup  documents  network  scripts

/home/Student1/sysnet_lab/backup:

/home/Student1/sysnet_lab/documents:

/home/Student1/sysnet_lab/network:

/home/Student1/sysnet_lab/scripts:
Student1@b241940137:~$
```

Зураг 8. su - Student1, mkdir, pwd, ls -l, ls -R ~/sysnet_lab үр дүн

6-р хэсэг. Файл үүсгэх, хуулах, зөөх, архивлах (1 оноо)

```
cd ~/sysnet_lab
# 1. Файлууд үүсгэх
touch student_info.txt system_info.txt network_info.txt
echo "Ner: Nominjin  Kod: B241940137" > student_info.txt
{ date; hostname; whoami; uname -a; cat /etc/os-release; uptime; df -h /; free -h; } >
system_info.txt
ip addr > network_info.txt
ip route >> network_info.txt
cat system_info.txt

# 2. Файлуудыг байршуулах
mv student_info.txt documents/
cp system_info.txt backup/
rm system_info.txt
mv network_info.txt network/
ls -R

# 3. Архивлах
cd ~
tar -czvf b241940137_sysnet.tar.gz sysnet_lab
ls -lh b241940137_sysnet.tar.gz
tar -tzvf b241940137_sysnet.tar.gz
```

Хүснэгт 10. Файлтай ажиллах ба архивлах командууд

Команд	Тайлбар
`cd ~/sysnet_lab`	sysnet_lab лавлах руу шилжинэ.
`touch файл...`	Хоосон файл үүсгэнэ (байгаа бол зөвхөн огноог шинэчилнэ).

Команд	Тайлбар
`echo "..." > файл`	Текстийг файлд бичнэ. > нь файлыг дарж бичнэ (overwrite).
`{ cmd1; cmd2; } > файл`	Олон командын гаралтыг нэгтгээд нэг файлд бичнэ. Ингэснээр system_info.txt-д системийн мэдээлэл командаар орно.
`>>`	Файлын төгсгөлд нэмж бичнэ (append) — өмнөх агуулгыг устгахгүй.
`cat файл`	Файлын агуулгыг дэлгэцэнд хэвлэнэ.
`mv эх зорилго`	Файлыг зөөнө (эсвэл нэрийг өөрчилнө). Эх байрлалд үлдэхгүй.
`cp эх зорилго`	Файлыг хуулна — эх файл хэвээр үлдэнэ. Энд cp-г үзүүлэх зорилгоор хуулаад дараа нь rm-ээр эхийг устгав.
`tar -czvf нэр.tar.gz лавлах`	-c үүсгэх (create), -z gzip шахалт, -v явцыг харуулах (verbose), -f архивын файлын нэр. sysnet_lab лавлахыг бүхэлд нь нэг шахсан архив болгоно.
`tar -tzvf нэр.tar.gz`	-t нь архивыг задлахгүйгээр доторх файлуудыг жагсааж шалгана.
`ls -lh`	Архивын хэмжээг уншихад хялбар (K, M) хэлбэрээр харуулна.

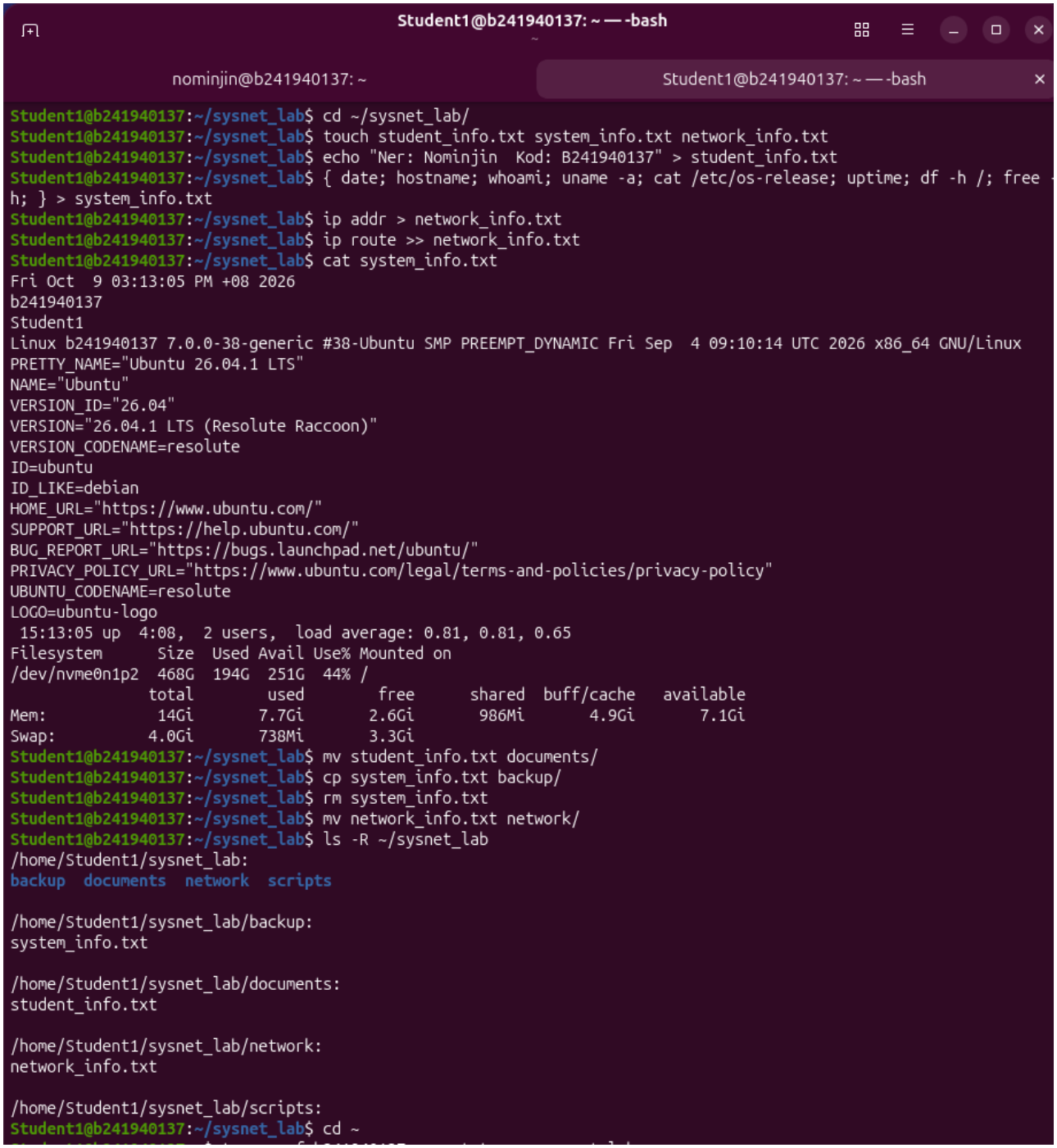
Эцсийн бүтэц

```
sysnet_lab/
├── backup/system_info.txt
├── documents/student_info.txt
├── network/network_info.txt
└── scripts/
```

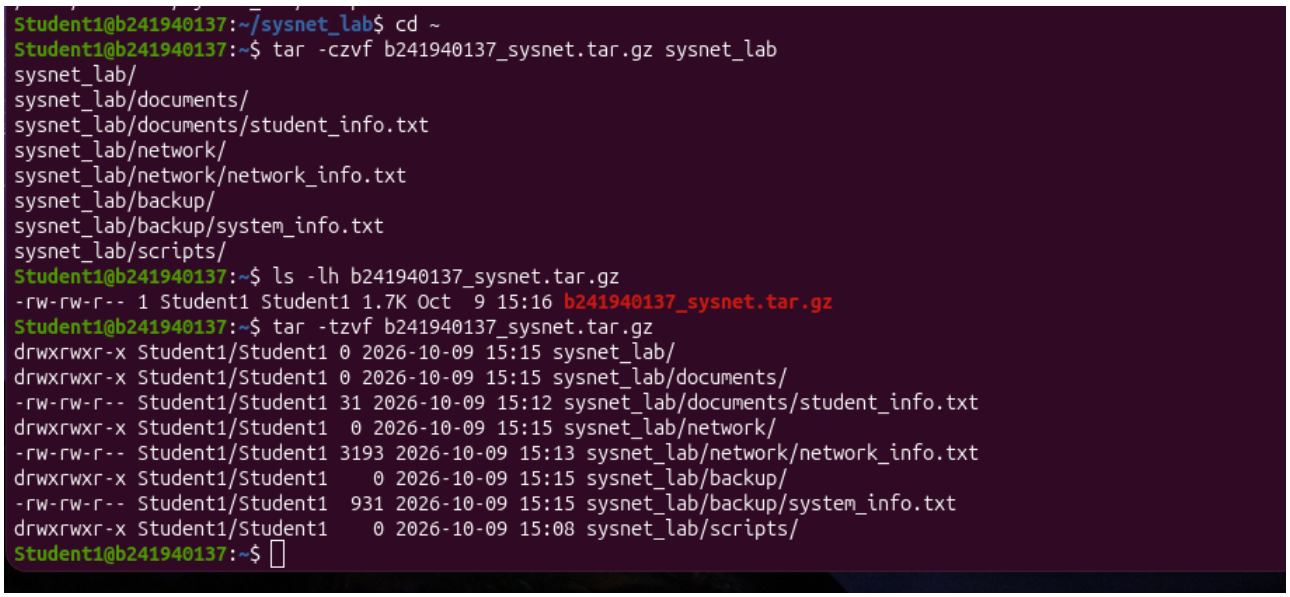
Гарсан үр дүнгийн тайлбар

- **cat system_info.txt:** огноо, hostname (b241940137), хэрэглэгч (Student1), kernel 7.0.0-38-generic, Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon), uptime, дискний (df -h) болон санах ойн (free -h) мэдээлэл командаар файлд бичигдсэн.
- **ls -R:** student_info.txt → documents/, system_info.txt → backup/, network_info.txt → network/ лавлахад зөв байршсан.
- **tar -czvf:** -v тугийн ачаар архивт орсон лавлах, файл бүрийг жагсааж харуулсан.
- **ls -lh:** b241940137_sysnet.tar.gz архив 1.7K хэмжээтэй үүссэн (gzip шахалтын үр дүнд жижиг).
- **tar -tzvf:** архивыг задлахгүйгээр доторх 3 файл, 5 лавлах эрх, эзэмшигчтэйгээ бүрэн орсныг баталгаажуулав.

Нотолгоо



Зураг 9. Файл үүсгэх, system_info.txt-ийн агуулга, mv/cp/rm ба ls -R



Зураг 10. tar архив үүсгэх, ls -lh, tar -tzvf шалгалт

7-р хэсэг. Файл ба лавлахын эрх тохируулах (1 оноо)

```
ls -ld ~/sysnet_lab/documents
chmod 750 ~/sysnet_lab/documents
sudo chgrp sysnet /home/Student1/sysnet_lab/documents
ls -ld ~/sysnet_lab/documents
```

chmod тоон утгыг тодорхойлох

Эрх бүр тоон утгатай: r (read) = 4, w (write) = 2, x (execute) = 1. Ангилал тус бүрээр нэмнэ:

Хүснэгт 11. chmod тоон утгын тооцоо

Owner: r + w + x	4 + 2 + 1 = 7
Group: r + x	4 + 0 + 1 = 5
Others: эрхгүй	0 + 0 + 0 = 0
Үр дүн	chmod 750 → drwxr-x---

Хүснэгт 12. Эрх, эзэмшил тохируулах командууд

Команд	Тайлбар
`ls -ld лавлах`	-d нь лавлахын агуулгыг биш, лавлахын өөрийнх нь эрх, эзэмшигч (owner), бүлгийг (group) харуулна. Анх drwxrwxr-x (775) Student1 Student1 байсан.
`chmod 750 лавлах`	Эрхийг өөрчилнө: эзэмшигч бүрэн эрхтэй, sysnet бүлгийн гишүүд унших/нэвтрэх боломжтой, бусад хэрэглэгч огт хандах боломжгүй.
`sudo chgrp sysnet лавлах`	Лавлахын бүлгийн эзэмшлийг (group ownership) sysnet болгоно. Үүнийг "sudo chown :sysnet лавлах" гэж бас хийж болно.

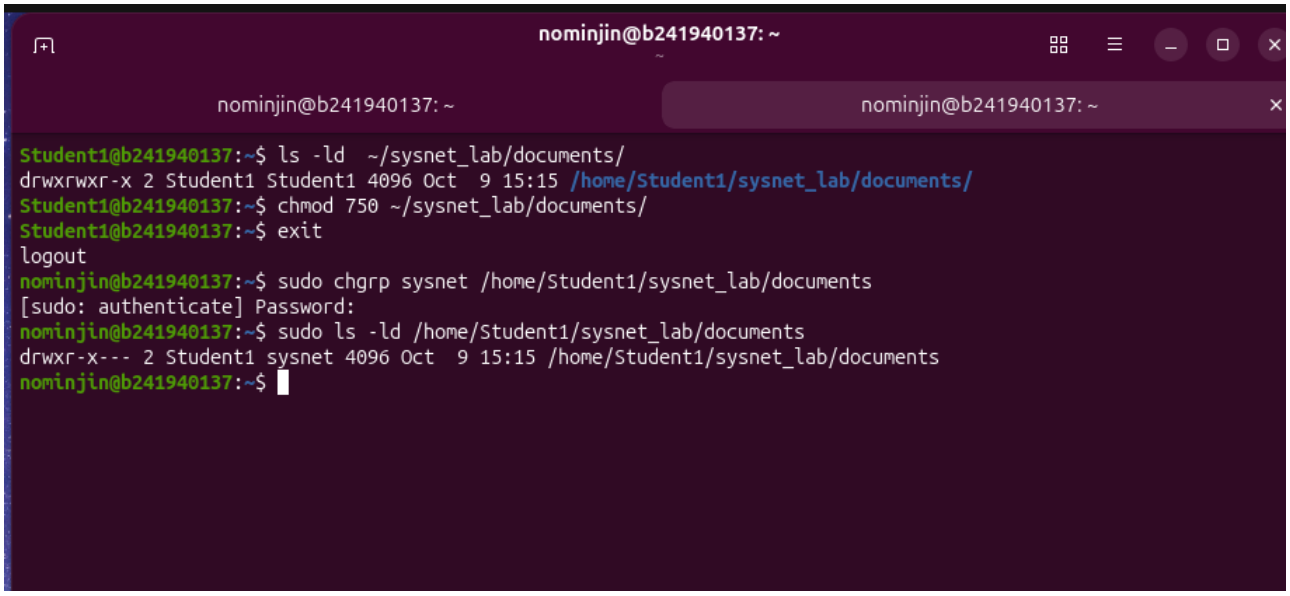
Анхаарах: Student1 нь sudo эрхгүй тул chgrp-г үндсэн хэрэглэгчээр (exit хийж буцаад) sudo-тойгоор бүтэн замаар ажиллуулав. Мөн Student1 нь sysnet-ийн гишүүн тул дахин нэвтэрсний дараа sudo-гүй "chgrp sysnet ~/sysnet_lab/documents" гэж ажиллуулж болно.

Гарсан үр дүн (өмнө → дараа)

```
# Өмнө
drwxrwxr-x 2 Student1 Student1 4096 Oct  9 15:15 /home/Student1/sysnet_lab/documents/
# Дараа (chmod 750 + chgrp sysnet)
drwxr-x--- 2 Student1 sysnet 4096 Oct  9 15:15 /home/Student1/sysnet_lab/documents
```

Эрх rwxrwxr-x (775)-аас rwxr-x--- (750) болж, бүлгийн эзэмшигч Student1-ээс sysnet болж өөрчлөгдсөн. Ингэснээр sysnet бүлгийн гишүүн Student2 лавлахыг уншиж, нэвтэрч чадах боловч бичих боломжгүй, бусад хэрэглэгч огт хандах боломжгүй боллоо. Эзэмшигч хэвээр Student1 байна.

Нотолгоо



Зураг 11. ls -ld, chmod 750, sudo chgrp sysnet ба эцсийн ls -ld

8-р хэсэг. Linux сүлжээний орчноо шалгах (1 оноо)

```
ip addr
ip link
ip route
ip neigh
hostname
```

Хүснэгт 13. Сүлжээ шалгах командууд

Команд	Тайлбар
`ip addr`	Сүлжээний интерфейс бүрийн IP хаяг (inet = IPv4, inet6 = IPv6), CIDR маск, MAC хаяг, төлөвийг харуулна.
`ip link`	Интерфейсүүдийн 2-р түвшний (data link) мэдээлэл — нэр, UP/DOWN төлөв, MTU, MAC хаяг (link/ether).
`ip route`	Маршрутын хүснэгт. "default via X.X.X.X" мөр нь default gateway-г заана.
`ip neigh`	ARP/neighbor хүснэгт — ойрын төхөөрөмжүүдийн IP ба MAC хаягийн харгалзаа (ихэвчлэн gateway). Хоосон бол эхлээд gateway руу ping хийнэ.
`hostname`	Серверийн нэрийг харуулна.

Гаралтаас олсон мэдээлэл

Хүснэгт 14. Сүлжээний үндсэн мэдээлэл

Interface	wlp0s20f3 — Wi-Fi интерфейс, state UP (ip addr → "3: wlp0s20f3:")
IPv4	172.16.154.124 (inet мөр, DHCP-ээр авсан — "dynamic")
CIDR	/21 → маск 255.255.248.0, сүлжээ 172.16.152.0/21, broadcast 172.16.159.255 (2046 хост)
MAC address	e4:c7:67:68:f9:9d (link/ether мөр)
Default gateway	172.16.156.1 (ip route → "default via 172.16.156.1 dev wlp0s20f3 proto dhcp")
Hostname	b241940137

Бусад интерфейсүүдийн тайлбар

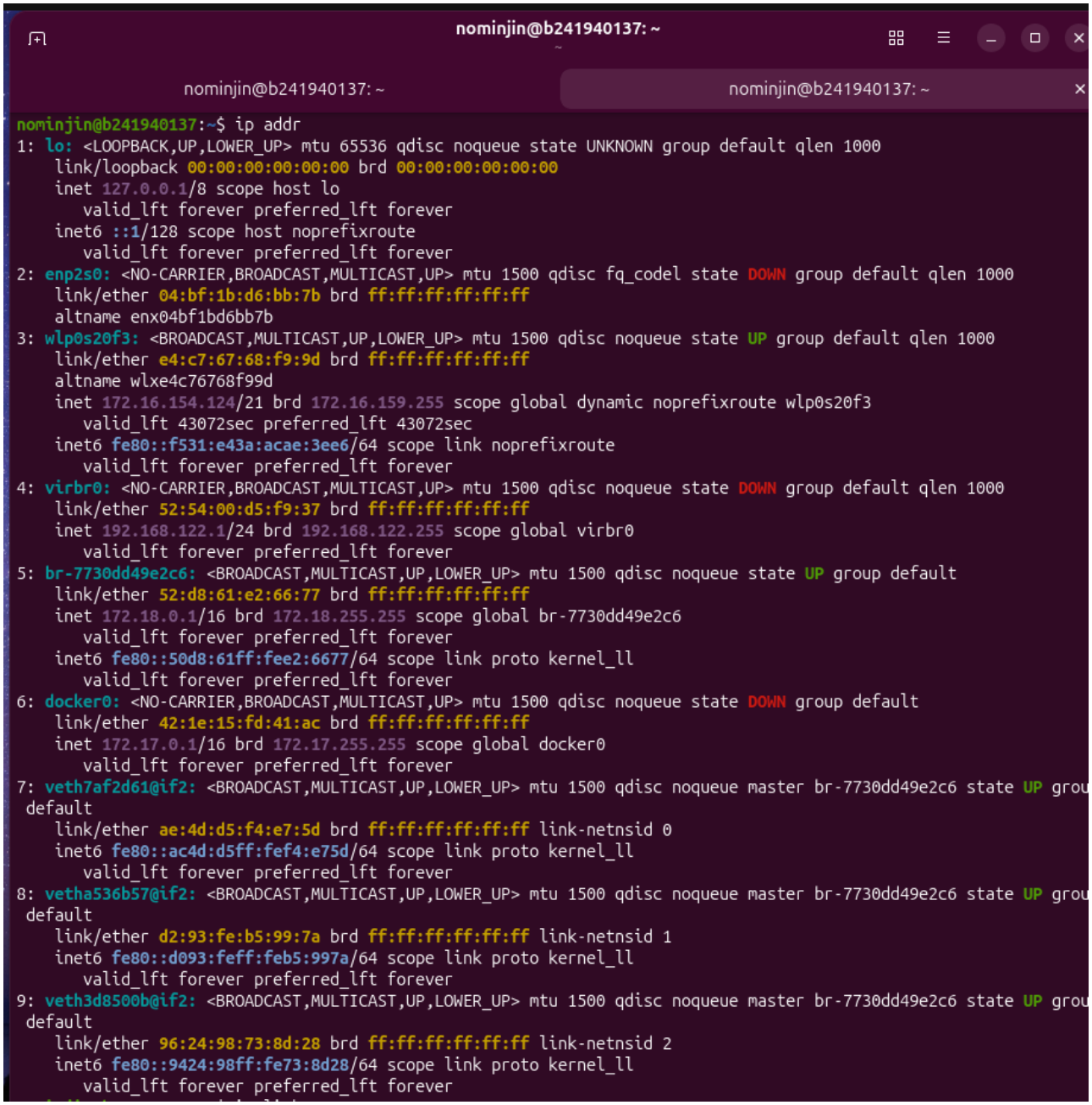
Хүснэгт 15. Бусад сүлжээний интерфейсүүд

lo	127.0.0.1/8 — loopback, компьютер өөрөө өөртэйгөө холбогдох виртуал интерфейс.
enp2s0	Утастай (Ethernet) интерфейс. Кабель залгаагүй тул NO-CARRIER, state DOWN.
virbr0	192.168.122.1/24 — KVM/libvirt виртуалчлалын bridge. Ажиллаж буй VM байхгүй тул DOWN.
docker0, br-7730…	172.17.0.1/16, 172.18.0.1/16 — Docker контейнерүүдийн дотоод сүлжээний bridge.
veth…@if2	Docker контейнер бүрийг br-7730… bridge-тэй холбосон виртуал ethernet хос.

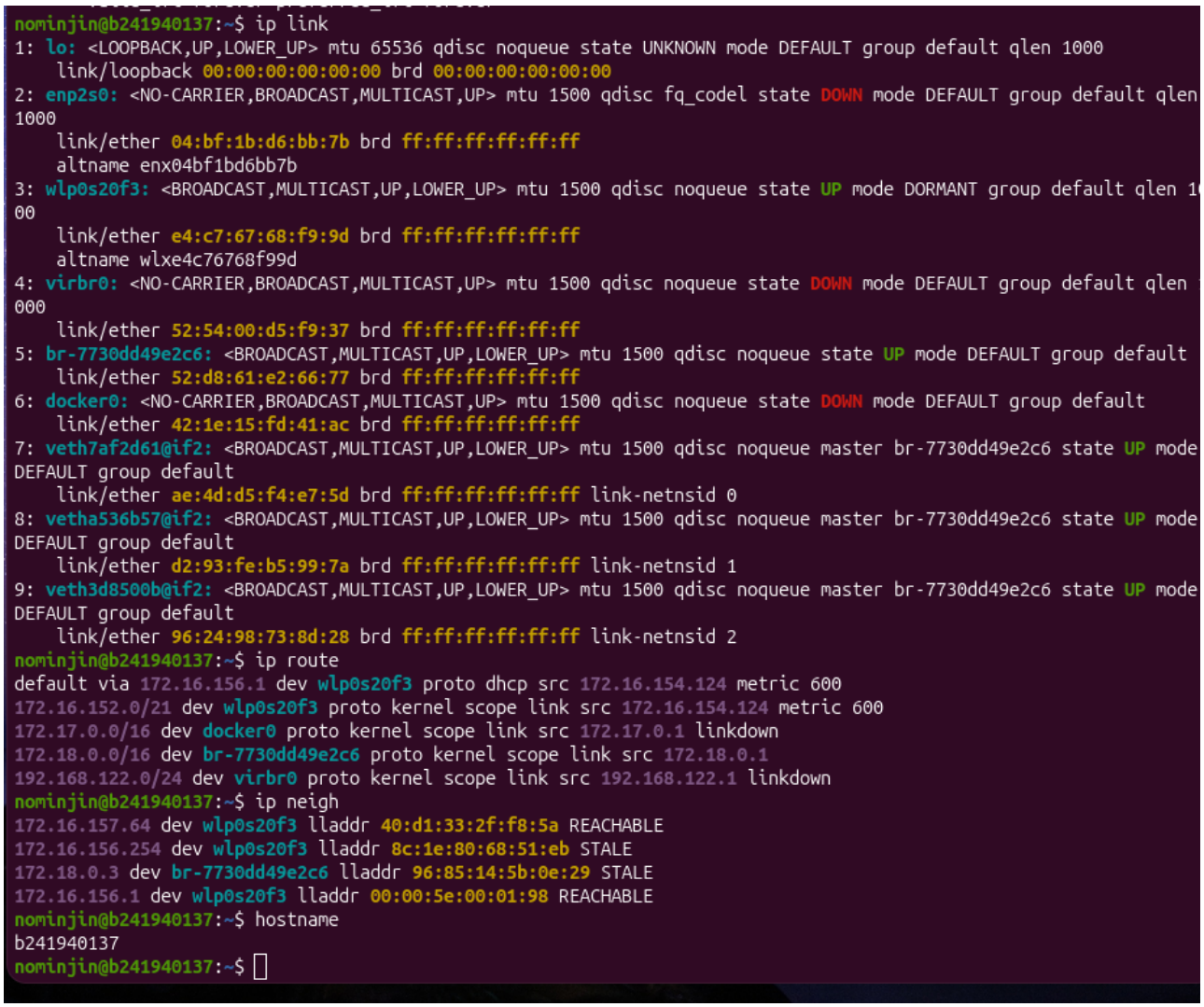
ip route ба ip neigh-ийн тайлбар

- **default via 172.16.156.1 dev wlp0s20f3 —** бусад бүх сүлжээ (интернэт) рүү явах пакетууд Wi-Fi-аар дамжин 172.16.156.1 gateway руу очно.
- **172.16.152.0/21 dev wlp0s20f3 scope link —** өөрийн дотоод сүлжээнд gateway-гүйгээр шууд хүрнэ.
- **linkdown —** docker0 болон virbr0 маршрутууд идэвхгүй байна.
- **ip neigh: 172.16.156.1 lladdr 00:00:5e:00:01:98 REACHABLE —** gateway-ийн MAC хаяг ARP-аар олдсон, холболт идэвхтэй. 00:00:5e:00:01:xx нь VRRP (нөөцтэй router)-ийн виртуал MAC хаяг юм. STALE нь удаан ашиглаагүй, дахин шалгах шаардлагатай бичлэг.

Нотолгоо



Зураг 12. ip addr



Зураг 13. ip link, ip route, ip neigh, hostname

9-р хэсэг. Сүлжээний холболтыг шалгах ба оношлох (0.5 оноо)

```
ping -c 4 127.0.0.1
ping -c 4 172.16.156.1    # өөрийн default gateway
ping -c 4 8.8.8.8
ping -c 4 google.com
```

Хүснэгт 16. Ping командууд

Команд	Тайлбар
`ping -c 4 127.0.0.1`	1-р түвшин — loopback. Өөрийн TCP/IP stack зөв ажиллаж байгааг шалгана. -c 4 нь 4 пакет илгээгээд зогсоно.
`ping -c 4 <gateway>`	2-р түвшин — дотоод сүлжээ. компьютерээс router/gateway хүрэх холболт байгааг шалгана.
`ping -c 4 8.8.8.8`	3-р түвшин — интернэт. Google DNS серверийн IP руу шууд хүрч чадаж байгааг шалгана (маршрутчлал зөв).
`ping -c 4 google.com`	DNS шалгалт — домэйн нэрийг IP хаяг руу хөрвүүлж (name resolution) чадаж байгааг шалгана.

Гарсан үр дүнгийн тайлбар

Хүснэгт 17. Ping-ийн үр дүн

ping 127.0.0.1	4/4 хүлээн авсан, 0% packet loss, хугацаа ~0.065 ms, ttl=64 — пакет компьютерээс гарахгүй тул маш хурдан. TCP/IP stack хэвийн.
ping 172.16.156.1	4/4, 0% loss, дундаж 7.7 ms, ttl=254 — Wi-Fi-аар дамжин gateway хүрч байна. Дотоод сүлжээ хэвийн.
ping 8.8.8.8	4/4, 0% loss, дундаж 156.7 ms, ttl=113 — интернэтэд IP хаягаар хүрч байна, маршрутчлал хэвийн. 4 дэх пакет 445 ms-ээр удаашралтай ирсэн нь Wi-Fi-ийн түр ачааллаас болсон.
ping google.com	google.com нь 142.251.23.100 IP хаяг руу хөрвүүлэгдсэн (DNS ажиллаж байна). 4/4, 0% loss, дундаж 366 ms — нэг пакет 1078 ms-ээр удаашралтай ирсэн нь Wi-Fi сүлжээний түр ачааллаас болсон. ttl=105 нь олон router дамжсныг харуулна.

Гарсан алдаа: Эхлээд "ping -c 127.0.0.1" гэж тоог нь орхиж бичсэн тул "ping: invalid argument" алдаа гарсан. -c тугийн араас пакетын тоо (4) заавал бичигдэх ёстойг ойлгож, "ping -c 4 127.0.0.1" гэж зассан.

Асуулт: IP-ээр ping амжилттай, домэйн нэрээр ажиллахгүй бол?

Энэ нь DNS (нэр шийдвэрлэлт)-ийн асуудал юм. 8.8.8.8 руу ping амжилттай байгаа нь сүлжээний холболт, IP тохиргоо, gateway, маршрутчлал бүгд хэвийн болохыг харуулна; харин google.com гэдэг нэрийг IP хаяг руу хөрвүүлж чадахгүй байна. Шалтгаан нь DNS сервер тохируулаагүй эсвэл буруу (/etc/resolv.conf, netplan), systemd-resolved үйлчилгээ ажиллахгүй, эсвэл DNS-ийн 53-р портыг firewall хаасан байж болох бөгөөд "resolvectl status" болон "nslookup google.com" командуудаар оношилно.

Нотолгоо

```
nominjin@b241940137:~$ ping -c 127.0.0.1
ping: invalid argument: '127.0.0.1'
nominjin@b241940137:~$ ping -c 4 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.075 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.070 ms

--- 127.0.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3085ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.052/0.065/0.075/0.008 ms
nominjin@b241940137:~$ ping -c 4 172.16.156.1
PING 172.16.156.1 (172.16.156.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=5.20 ms
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=5.06 ms
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=9.32 ms
64 bytes from 172.16.156.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=11.4 ms

--- 172.16.156.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.059/7.738/11.380/2.710 ms
nominjin@b241940137:~$ ping -c 4 google.com
PING google.com (142.251.23.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rl-in-f100.1e100.net (142.251.23.100): icmp_seq=1 ttl=105 time=138 ms
64 bytes from rl-in-f100.1e100.net (142.251.23.100): icmp_seq=2 ttl=105 time=1078 ms
64 bytes from rl-in-f100.1e100.net (142.251.23.100): icmp_seq=3 ttl=105 time=147 ms
64 bytes from rl-in-f100.1e100.net (142.251.23.100): icmp_seq=4 ttl=105 time=103 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3040ms
rtt min/avg/max/mdev = 102.628/366.355/1077.959/411.176 ms, pipe 2
nominjin@b241940137:~$
```

Зураг 14. ping 127.0.0.1, gateway 172.16.156.1, google.com

```
nominjin@b241940137:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=113 time=63.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=113 time=57.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=113 time=59.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=113 time=445 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 57.716/156.700/445.485/166.744 ms
nominjin@b241940137:~$
```

Зураг 15. ping -c 4 8.8.8.8

10-р хэсэг. Эцсийн баталгаажуулалт ба тайлан (0.5 оноо)

```
whoami
hostname
pwd
id
ls -la ~
```

```
ls -R ~/sysnet_lab
ip addr
ip route
```

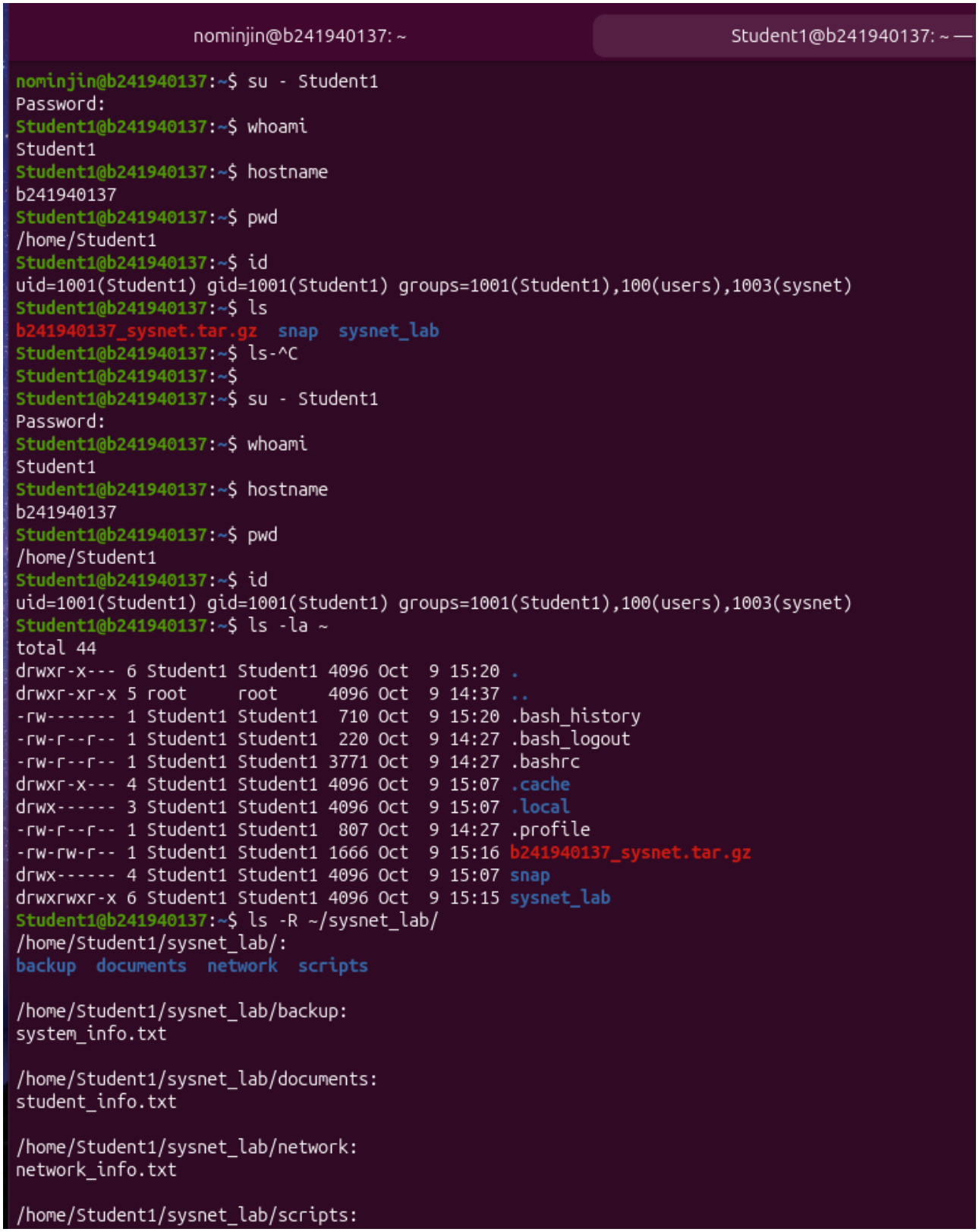
Гарсан үр дүнгийн тайлбар

- **whoami / hostname / pwd:** Student1, b241940137, /home/Student1.
- **id:** uid=1001(Student1), groups=1001(Student1),100(users),1003(sysnet) — sysnet бүлгийн гишүүн.
- **ls -la ~:** нуугдмал файлууд (.bashrc, .profile, .bash_history, .cache, .local), b241940137_sysnet.tar.gz архив (1666 байт), snap болон sysnet_lab лавлахууд харагдав.
- **ls -R ~/sysnet_lab:** 3 файл documents, backup, network лавлахад зөв байршсан.
- **ip addr / ip route:** wlp0s20f3 — 172.16.154.124/21, default gateway 172.16.156.1.

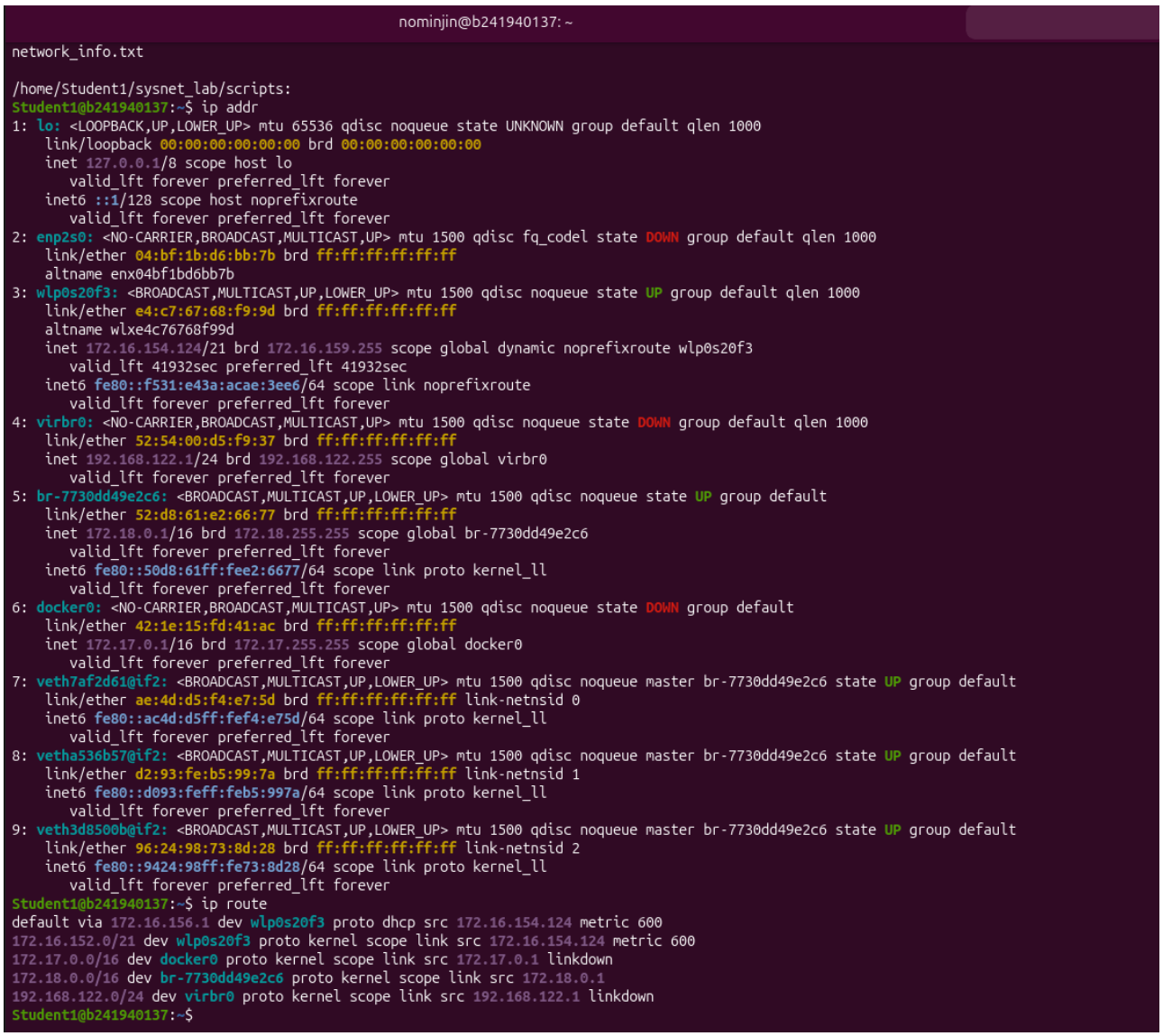
Хүснэгт 18. Эцсийн баталгаажуулалтын командууд

Команд	Тайлбар
`whoami / hostname / pwd`	Хэрэглэгч, сервер, ажлын лавлахыг баталгаажуулна (Student1, b241940137, /home/Student1).
`id`	Одоогийн хэрэглэгчийн UID, GID болон sysnet бүлгийн гишүүнчлэлийг харуулна.
`ls -la ~`	-a нь нуугдмал (.bashrc, .profile гэх мэт цэгээр эхэлсэн) файлуудыг ч харуулна; -l дэлгэрэнгүй. Архив болон sysnet_lab харагдана.
`ls -R ~/sysnet_lab`	Ажлын орчны бүх бүтэц, файлуудыг харуулна.
`ip addr / ip route`	IP хаяг болон default gateway-г эцсийн байдлаар баталгаажуулна.

Нотолгоо



Зураг 16. su - Student1, whoami, hostname, pwd, id, ls -la ~, ls -R ~/sysnet_lab



Зураг 17. ip addr, ip route

Дүгнэлт

Энэхүү даалгавраар би Ubuntu 26.04.1 LTS-ийг компьютертээ шууд суулгаж, өөрийн серверийн орчныг байгууллаа. Суулгасны дараа hostname анхдагч "ubuntu" байсныг hostnamectl командоор оюутны кодоороо сольж, серверийг бусдаас ялгах ач холбогдлыг ойлгосон. Linux-ийн файлын систем нэг root (/) лавлахаас эхэлдэг мод бүтэцтэй бөгөөд /etc нь тохиргоо, /var нь лог, /home нь хэрэглэгчийн өгөгдөл хадгалдгийг мэдэж авлаа. adduser, groupadd, usermod -aG командуудаар хэрэглэгч, бүлэг үүсгэж, -a тугийг орхивол хэрэглэгч бусад бүлгээсээ хасагддагийг сурсан. mkdir -p болон brace expansion ашиглан нэг командаар олон лавлах үүсгэж, cp, mv, tar командаар файлуудыг зохион байгуулж архивлалаа. chmod 750 утгыг r=4, w=2, x=1 зарчмаар тооцоолж, chgrp-ээр бүлгийн эзэмшлийг өөрчиллөө. Сүлжээний хэсэгт ip командуудаар IP, CIDR, MAC, gateway мэдээллийг олж, ping-ийг loopback, gateway, интернэт, DNS гэсэн түвшнээр шалгаж оношлохыг сурсан. Ажлын явцад богино нууц үгэнд "BAD PASSWORD" анхааруулга, Student2-г дахин үүсгэхэд "already exists" алдаа гарсныг id командаар шалгаж шийдсэн. Мөн "ping -c"-ийн араас тоо орхисноос "invalid argument" алдаа гарч, зассан.

Үнэлгээ

Хүснэгт 19. Үнэлгээний задаргаа

Хэсэг	Агуулга	Оноо
1	Virtual Machine байгуулах	1
2	Ubuntu Linux суулгах	1
3	Linux систем ба орчин	1
4	Хэрэглэгч, бүлэг	2
5	Хувийн ажлын орчин	1
6	Файл, лавлах, архив	1
7	Permission, ownership	1
8	Network мэдээлэл	1
9	Холболт ба оношлогоо	0.5
10	Баталгаажуулалт, дүгнэлт	0.5
	Нийт	10

Багшийн тэмдэглэл